

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN



**NOMBRE APROBADO PARA EL TRABAJO DE
GRADUACIÓN**

No utilizar palabras en
inglés en el nombre.
Si el nombre es muy
extenso puede
disminuir el tamaño de
la fuente

NOMBRE DEL ALUMNO

GUATEMALA, MES 20XX.

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

**NOMBRE APROBADO PARA EL
TRABAJO DE GRADUACIÓN**

TRABAJO DE GRADUACIÓN PRESENTADO POR:

NOMBRE DEL ALUMNO

**PREVIO A OPTAR AL GRADO ACADÉMICO DE
LICENCIADO EN INGENIERÍA EN SISTEMAS DE
INFORMACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN**

Y

**EL TÍTULO PROFESIONAL DE
INGENIERO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN**

GUATEMALA, MES 20XX.

**AUTORIDADES DE LA FACULTAD
Y ASESOR DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN**

DECANO: ING. JORGE ALBERTO ARIAS TOBAR

SECRETARIO: ING. HUGO ADALBERTO HERNÁNDEZ SANTIZO

ASESOR: NOMBRE DEL ASESOR

AUTORIDADES DE LA FACULTAD
Y EVALUADORES DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN

DECANO: ING. JORGE ALBERTO ARIAS TOBAR

SECRETARIO: ING. HUGO ADALBERTO HERNÁNDEZ SANTIZO

EVALUADORES DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN

EVALUADOR: NOMBRE

EVALUADOR: NOMBRE

EVALUADOR: NOMBRE

AUTORIZACIÓN PARA LA IMPRESIÓN DE TRABAJO DE GRADUACIÓN

REGLAMENTO DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN

Artículo 8: RESPONSABILIDAD

“Solamente el autor es responsable de los conceptos expresados en el trabajo de tesis. Su aprobación en manera alguna implica responsabilidad para la Universidad.”

ÍNDICE

ÍNDICE	VII
ÍNDICE DE FIGURAS.....	XI
INDICE DE TABLAS.....	XII
INTRODUCCIÓN	13
1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO.....	14
1.1. Antecedentes	14
1.2. Descripción del problema	15
1.2.1. Preguntas de investigación.....	15
1.3. Justificación.....	15
1.4. Objetivos	15
1.4.1. Objetivo general	16
1.4.2. Objetivos específicos.....	16
1.5. Alcance.....	16
1.6. Limitaciones.....	16
2. MARCO TEÓRICO.....	18
2.1. Conceptos y elementos de.....	18
2.2. Factores internos y externos... ..	18
2.3. Indicadores aplicables.....	18
2.4. Teoría del comportamiento de.....	18
2.5. Metodología para la medición... ..	18
3. MARCO METODOLÓGICO	20

3.1.	Ruta de investigación	20
3.2.	Tipo de investigación	20
3.3.	Análisis de factibilidad.....	20
3.3.1.	Factibilidad económica.....	20
3.3.2.	Factibilidad operativa	20
3.3.3.	Factibilidad tecnológica.....	20
3.3.4.	Factibilidad cognoscitiva	21
3.3.5.	Factibilidad (otros criterios)	21
3.4.	Hipótesis.....	21
3.4.1.	Variables independientes... ..	21
3.4.2.	Variables dependientes.....	21
3.5.	Definición de la población y tamaño de la muestra	21
3.5.1.	Tamaño de la población.....	22
3.5.2.	Cálculo del tamaño de la muestra.....	22
3.5.3.	Instrumento... ..	22
3.5.4.	Recolección de datos... ..	22
3.6.	Interpretación de resultados.....	22
3.7.	Gráficos y tabulares.....	22
3.8.	Recursos utilizados.....	23
3.9.	Cronograma.....	23
4.	ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN	24
4.1.	Descripción del proyecto	24
4.2.	Identificación de usuarios.....	24
4.3.	Modelado del negocio	24

4.3.1.	RUP	24
4.3.2.	Ciclo de vida	24
4.3.3.	Características	24
4.3.4.	Fases	25
4.3.5.	Artefactos... ..	25
5.	DISEÑO DE LA APLICACIÓN.....	26
5.1.	Diagramas UML.....	26
5.1.1.	Diagramas de casos de uso, (Análisis del diagrama general y su explicación adicional análisis de casos específicos y su explicación)	26
5.1.2.	Diagrama de actividades, (Análisis del diagrama general y su explicación)	26
5.1.3.	Diagrama de secuencias, (Análisis del diagrama general y su explicación)	26
5.1.4.	Diagrama de componentes, (Análisis del diagrama general y su explicación)... ..	26
5.1.5.	Diagrama de objetos, (Análisis del diagrama general y su explicación)	27
5.1.6.	Diagrama de clases, (Análisis del diagrama general y su explicación)	27
5.1.7.	Diagrama de entidad/relación, (Análisis del diagrama general y su explicación)	27
5.2.	Entidad relación.....	27
5.3.	Diagramas de infraestructura	27
6.	DESARROLLO DE LA APLICACIÓN.....	28
6.1.	Presentación del proyecto (resumen del código).....	28

6.2.	Pruebas	28
6.3.	Presentación de prototipo (pantallas)	28
6.4.	Pruebas	28
	CONCLUSIONES	29
	RECOMENDACIONES	30
	GLOSARIO.....	31
	BIBLIOGRAFIA.....	32
	ANEXOS	33

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.	Evolución del dibujo analógico a los modelos 3D.....	14
Figura 2.	Interconexión de redes	15

INDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Recursos necesarios para la investigación	17
-----------------	---	----

INTRODUCCIÓN

Agregar texto de introducción. Agregar texto de introducción. Agregar texto de introducción. Agregar texto de introducción. Agregar texto de introducción.

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO

Agregar una pequeña descripción de lo que desarrollará en el capítulo. Agregar una pequeña descripción de lo que desarrollará en el capítulo. Agregar una pequeña descripción de lo que desarrollará en el capítulo.

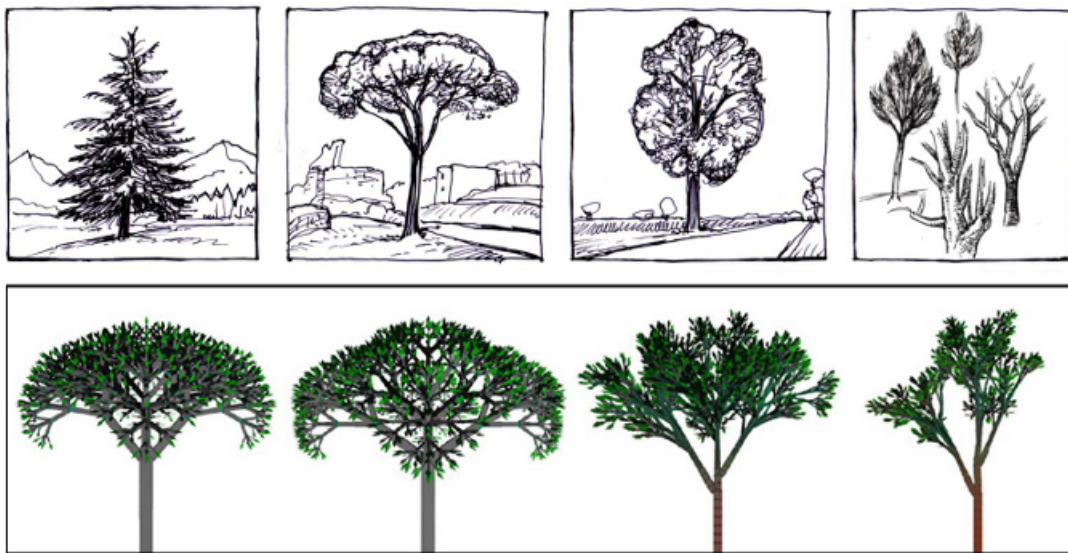
1.1. Antecedentes

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

Figura 1.

Evolución del dibujo analógico a los modelos 3D

Escribir el título de la figura, después escoger el estilo Figura y automáticamente se enumerará, luego teclear shift + enter para bajar un espacio el título



Nota. Adaptado de “Pensamiento Computacional. Alfabetización digital sin computadoras” (p. 391), por Roncoroni y Bailón, 2020, *Dialnet*, 18 (2).

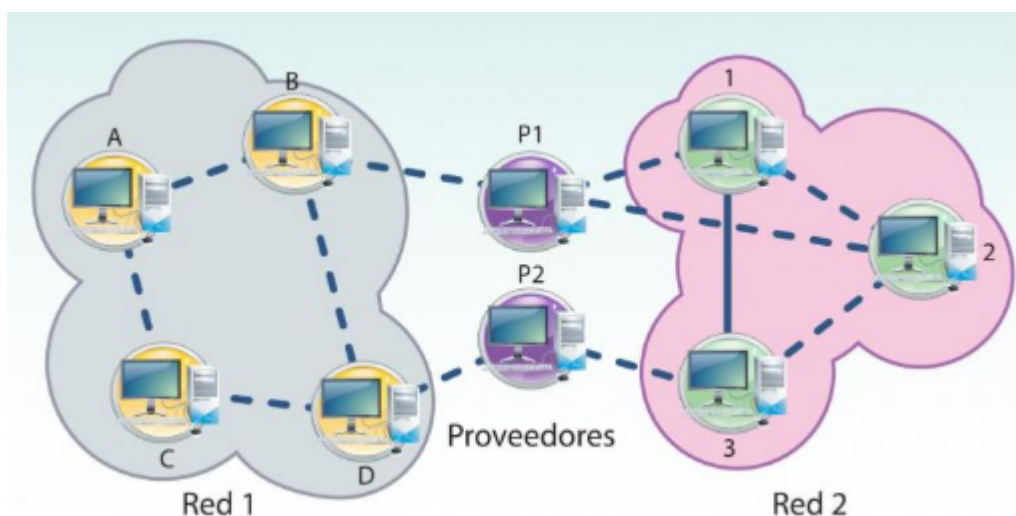
Escribir la cita de la figura, después escoger el estilo Fuente. Importante: citar de acuerdo a las Normas APA vigentes.

1.2. Descripción del problema

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

Figura 2.

Interconexión de redes



Nota. Adaptado de *Introducción a la Computación* (p. 12), por Vasconcelos, 2018, Grupo Editorial Patria.

1.2.1. Preguntas de investigación

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

1.3. Justificación

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

1.4. Objetivos

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

1.4.1. Objetivo general

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda

1.4.2. Objetivos específicos

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda

1.5. Alcance

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

1.6. Limitaciones

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

Escribir el título de la tabla, después escoger el estilo Tabla y automáticamente se enumerará, luego teclear shift + enter para bajar un espacio el título de la tabla. El tamaño de la fuente puede ser de 10 a 12 puntos, dependiendo de la cantidad de texto.

Tabla 1.

Recursos necesarios para la investigación

Tipo	Descripción	Cantidad (Q.)
Materiales	Equipo cómputo	XX.XX
	Útiles de oficina	XX.XX
Financieros	Transporte	XX.XX
	Alimentación	XX.XX
Tecnológicos	Software	XX.XX
Total		XX.XX

Nota. Listado de recursos a necesitarse en el período de investigación. Elaboración propia.

Escribir en nota una pequeña descripción del contenido de la tabla, después escoger el estilo Fuente. Importante: citar de acuerdo a las Normas APA vigentes.

2. MARCO TEÓRICO

Agregar una pequeña descripción de lo que desarrollará en el capítulo. Agregar una pequeña descripción de lo que desarrollará en el capítulo. Agregar una pequeña descripción de lo que desarrollará en el capítulo.

2.1. Conceptos y elementos de

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

2.2. Factores internos y externos...

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

2.3. Indicadores aplicables...

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

2.4. Teoría del comportamiento de...

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

2.5. Metodología para la medición...

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

3. MARCO METODOLÓGICO

3.1. Ruta de investigación

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

3.2. Tipo de investigación

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

3.3. Análisis de factibilidad

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

3.3.1. Factibilidad económica

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

3.3.2. Factibilidad operativa

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

3.3.3. Factibilidad tecnológica

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

3.3.4. Factibilidad cognoscitiva

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

3.3.5. Factibilidad (otros criterios) ...

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

3.4. Hipótesis

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

3.4.1. Variables independientes...

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

3.4.2. Variables dependientes...

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

3.5. Definición de la población y tamaño de la muestra

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

3.5.1. Tamaño de la población...

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

3.5.2. Cálculo del tamaño de la muestra

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

3.5.3. Instrumento...

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

3.5.4. Recolección de datos...

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

3.6. Interpretación de resultados...

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

3.7. Gráficos y tabulares

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

3.8. Recursos utilizados

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

3.9. Cronograma

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

4. ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN

4.1. Descripción del proyecto

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

4.2. Identificación de usuarios

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

4.3. Modelado del negocio

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

4.3.1. RUP

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

4.3.2. Ciclo de vida

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

4.3.3. Características

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

4.3.4. Fases

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

4.3.5. Artefactos...

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

5. DISEÑO DE LA APLICACIÓN

5.1. Diagramas UML

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

5.1.1. Diagramas de casos de uso, (Análisis del diagrama general y su explicación adicional análisis de casos específicos y su explicación)

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

5.1.2. Diagrama de actividades, (Análisis del diagrama general y su explicación)

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

5.1.3. Diagrama de secuencias, (Análisis del diagrama general y su explicación)

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

5.1.4. Diagrama de componentes, (Análisis del diagrama general y su explicación)...

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

5.1.5. Diagrama de objetos, (Análisis del diagrama general y su explicación)

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

5.1.6. Diagrama de clases, (Análisis del diagrama general y su explicación)

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

5.1.7. Diagrama de entidad/relación, (Análisis del diagrama general y su explicación)

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

5.2. Entidad relación

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

5.3. Diagramas de infraestructura

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

6. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN

6.1. Presentación del proyecto (resumen del código)

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

6.2. Pruebas

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

6.3. Presentación de prototipo (pantallas)

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

6.4. Pruebas

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

CONCLUSIONES

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

RECOMENDACIONES

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

GLOSARIO

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

BIBLIOGRAFIA

Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda. Agregar el texto que corresponda.

ANEXOS

ANEXOS 1. Cuestionarios

ANEXOS 2. Tablas